

```
-- =====
-- 1. ROLES
-- =====

CREATE TABLE roles (
    id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(255),
    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
-- 2. USUARIOS
-- =====

CREATE TABLE usuarios (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo_login VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    correo_institucional VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
    ci VARCHAR(20) NOT NULL,
    complemento_ci VARCHAR(10),
    telefono VARCHAR(20),
    tipo_correo ENUM('EST','ADMIN') NOT NULL,
    debe_cambiar_password BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    intentos_fallidos INT NOT NULL DEFAULT 0,
    bloqueado_hasta DATETIME NULL,
```

```
    fecha_ultimo_cambio_password DATETIME NULL,  
    ultimo_acceso DATETIME NULL,  
    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO','BLOQUEADO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',  
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 3. USUARIO_ROLES
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE usuario_roles (  
    id_usuario_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    id_rol INT NOT NULL,  
    rol_principal BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',  
    fecha_asignacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_usuario_roles_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES  
usuarios(id_usuario),  
    CONSTRAINT fk_usuario_roles_rol FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES  
roles(id_rol),  
    CONSTRAINT uq_usuario_rol UNIQUE (id_usuario, id_rol)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 4. AUDITORIA LOGIN
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE auditoria_login (  
    id_auditoria_login INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT NULL,
```

```
codigo_intentado VARCHAR(20) NOT NULL,
fecha_intento TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
resultado ENUM('EXITOSO','FALLIDO') NOT NULL,
ip_equipo VARCHAR(50),
navegador VARCHAR(150),
observacion VARCHAR(255),
CONSTRAINT fk_auditoria_login_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES usuarios(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 5. FACULTADES
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE facultades (
    id_facultad INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    codigo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 6. CARRERAS
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE carreras (
    id_carrera INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_facultad INT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
```

```

codigo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,

estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',

fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_carreras_facultad FOREIGN KEY (id_facultad) REFERENCES
facultades(id_facultad)

) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====

```

```

-- 7. ESTUDIANTES

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE estudiantes (

    id_estudiante INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    id_usuario INT NOT NULL UNIQUE,

    codigo_estudiante VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,

    registro_universitario VARCHAR(30),

    id_carrera INT NOT NULL,

    semestre INT,

    tipo_estudiante ENUM('REGULAR','ESPECIAL','INTERCAMBIO') NOT NULL
    DEFAULT 'REGULAR',

    anio_titulacion YEAR NULL,

    estado_academico VARCHAR(50),

    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',

    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_estudiantes_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
    usuarios(id_usuario),

    CONSTRAINT fk_estudiantes_carrera FOREIGN KEY (id_carrera) REFERENCES
    carreras(id_carrera)

) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====
-- 8. PERSONAL ADMINISTRATIVO
-- =====

CREATE TABLE personal_administrativo (
    id_personal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL UNIQUE,
    item_personal VARCHAR(30),
    cargo VARCHAR(100) NOT NULL,
    unidad VARCHAR(100) NOT NULL,
    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_personal_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
usuarios(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====
-- 9. TIPOS TRAMITE

```

```

-- =====

CREATE TABLE tipos_tramite (
    id_tipo_tramite INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo_tramite VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255),
    costo_base DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    requiere_pago BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    requiere_factura BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    requiere_solvencia BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    requiere_firma_digital BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

```

```

    requiere_firma_fisica BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

```

```
-- =====
```

```
-- 10. REQUISITOS TRAMITE
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE requisitos_tramite (
    id_requisito INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_tipo_tramite INT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255),
    es_obligatorio BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    tipo_archivo_permitido VARCHAR(100),
    tamano_max_mb INT NOT NULL DEFAULT 5,
    estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    CONSTRAINT fk_requisitos_tipo_tramite FOREIGN KEY (id_tipo_tramite)
REFERENCES tipos_tramite(id_tipo_tramite)
) ENGINE=InnoDB;

```

```
-- =====
```

```
-- 11. ESTADOS TRAMITE
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE estados_tramite (
    id_estado_tramite INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,

```

```

descripcion VARCHAR(255),
orden_flujo INT NOT NULL,
es_final BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
es_bloqueante BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
estado ENUM('ACTIVO','INACTIVO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO'
) ENGINE=InnoDB;

```

```
-- =====
```

```
-- 12. TRAMITES
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE tramites (
    id_tramite INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo_seguimiento VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    id_estudiante INT NOT NULL,
    id_tipo_tramite INT NOT NULL,
    id_estado_actual INT NOT NULL,
    paso_actual INT NOT NULL DEFAULT 1,
    fecha_solicitud TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_inicio DATETIME NULL,
    fecha_cierre DATETIME NULL,
    observaciones_generales VARCHAR(255),
    estado_registro ENUM('ACTIVO','ANULADO','ARCHIVADO') NOT NULL DEFAULT
'ACTIVO',

    CONSTRAINT fk_tramites_estudiante FOREIGN KEY (id_estudiante)
REFERENCES estudiantes(id_estudiante),

    CONSTRAINT fk_tramites_tipo FOREIGN KEY (id_tipo_tramite) REFERENCES
tipos_tramite(id_tipo_tramite),

    CONSTRAINT fk_tramites_estado FOREIGN KEY (id_estado_actual)
REFERENCES estados_tramite(id_estado_tramite)

```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 13. HISTORIAL ESTADOS TRAMITE
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE historial_estados_tramite (  
    id_historial_estado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_tramite INT NOT NULL,  
    id_estado_anterior INT NULL,  
    id_estado_nuevo INT NOT NULL,  
    id_usuario_accion INT NOT NULL,  
    fecha_cambio TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    motivo_cambio VARCHAR(255),  
    observacion VARCHAR(255),  
  
    CONSTRAINT fk_historial_tramite FOREIGN KEY (id_tramite) REFERENCES  
tramites(id_tramite),  
  
    CONSTRAINT fk_historial_estado_anterior FOREIGN KEY (id_estado_anterior)  
REFERENCES estados_tramite(id_estado_tramite),  
  
    CONSTRAINT fk_historial_estado_nuevo FOREIGN KEY (id_estado_nuevo)  
REFERENCES estados_tramite(id_estado_tramite),  
  
    CONSTRAINT fk_historial_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_accion)  
REFERENCES usuarios(id_usuario)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 14. APROBACIONES TRAMITE
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE aprobaciones_tramite (  
    id_aprobacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```



```

id_tramite INT NOT NULL,

etapa VARCHAR(100) NOT NULL,

id_usuario_responsable INT NOT NULL,

fecha_asignacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

fecha_respuesta DATETIME NULL,

decision
ENUM('PENDIENTE','APROBADO','RECHAZADO','OBSERVADO','DERIVADO') NOT
NULL DEFAULT 'PENDIENTE',

comentario VARCHAR(255),

motivo_rechazo VARCHAR(255),

motivo_observacion VARCHAR(255),

CONSTRAINT fk_aprobaciones_tramite FOREIGN KEY (id_tramite) REFERENCES
tramites(id_tramite),

CONSTRAINT fk_aprobaciones_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_responsable)
REFERENCES usuarios(id_usuario)

) ENGINE=InnoDB;

```

```
-- =====
```

```
-- 15. TRAMITE DOCUMENTOS
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE tramite_documentos (

id_documento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

id_tramite INT NOT NULL,

id_requisito INT NULL,

nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,

ruta_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,

tipo_archivo VARCHAR(50),

tamano_archivo BIGINT,

subido_por INT NOT NULL,

```

```

    fecha_subida TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    estado_revision ENUM('PENDIENTE','APROBADO','RECHAZADO','OBSERVADO')
    NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',

    observacion_revision VARCHAR(255),

    CONSTRAINT fk_documentos_tramite FOREIGN KEY (id_tramite) REFERENCES
    tramites(id_tramite),

    CONSTRAINT fk_documentos_requisito FOREIGN KEY (id_requisito)
    REFERENCES requisitos_tramite(id_requisito),

    CONSTRAINT fk_documentos_usuario FOREIGN KEY (subido_por) REFERENCES
    usuarios(id_usuario)

) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====

```

```

-- 16. CARRITOS PAGO

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE carritos_pago (

    id_carrito INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    id_estudiante INT NOT NULL,

    id_tramite INT NOT NULL,

    fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

    estado ENUM('ACTIVO','PAGADO','CANCELADO','VENCIDO') NOT NULL DEFAULT
    'ACTIVO',

    CONSTRAINT fk_carrito_estudiante FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES
    estudiantes(id_estudiante),

    CONSTRAINT fk_carrito_tramite FOREIGN KEY (id_tramite) REFERENCES
    tramites(id_tramite),

    CONSTRAINT uq_carrito_tramite UNIQUE (id_tramite)

) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====

-- 17. CARRITO DETALLE

-- =====

CREATE TABLE carrito_detalle (
    id_carrito_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_carrito INT NOT NULL,
    id_tipo_tramite INT NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL DEFAULT 1,
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estado ENUM('ACTIVO','ELIMINADO') NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    CONSTRAINT fk_carrito_detalle_carrito FOREIGN KEY (id_carrito) REFERENCES
carritos_pago(id_carrito),
    CONSTRAINT fk_carrito_detalle_tipo FOREIGN KEY (id_tipo_tramite)
REFERENCES tipos_tramite(id_tipo_tramite)
) ENGINE=InnoDB;

-- =====

-- 18. PAGOS

-- =====

CREATE TABLE pagos (
    id_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_tramite INT NOT NULL,
    id_carrito INT NOT NULL,
    codigo_pago VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    monto_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    metodo_pago ENUM('QR','CAJA','TRANSFERENCIA') NOT NULL DEFAULT 'QR',
    fecha_generacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_pago DATETIME NULL,

```

```
    estado_pago
ENUM('PENDIENTE','EN_REVISION','PAGADO','RECHAZADO','ANULADO') NOT NULL
DEFAULT 'PENDIENTE',
```

```
    observacion VARCHAR(255),
```

```
    CONSTRAINT fk_pagos_tramite FOREIGN KEY (id_tramite) REFERENCES
tramites(id_tramite),
```

```
    CONSTRAINT fk_pagos_carrito FOREIGN KEY (id_carrito) REFERENCES
carritos_pago(id_carrito)
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 19. PAGOS QR
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE pagos_qr (
```

```
    id_pago_qr INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    id_pago INT NOT NULL UNIQUE,
```

```
    codigo_qr VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    contenido_qr TEXT NOT NULL,
```

```
    ruta_imagen_qr VARCHAR(255),
```

```
    fecha_generacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
    fecha_expiracion DATETIME NULL,
```

```
    estado_qr ENUM('ACTIVO','PAGADO','VENCIDO','CANCELADO') NOT NULL
DEFAULT 'ACTIVO',
```

```
    CONSTRAINT fk_pago_qr_pago FOREIGN KEY (id_pago) REFERENCES
pagos(id_pago)
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 20. COMPROBANTES PAGO
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE comprobantes_pago (
    id_comprobante_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pago INT NOT NULL,
    nombre_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
    ruta_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo_archivo VARCHAR(50),
    tamaño_archivo BIGINT,
    fecha_subida TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    subido_por INT NOT NULL,
    estado_revision ENUM('PENDIENTE','APROBADO','RECHAZADO','OBSERVADO')
    NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    observacion_revision VARCHAR(255),
    CONSTRAINT fk_comprobante_pago FOREIGN KEY (id_pago) REFERENCES
pagos(id_pago),
    CONSTRAINT fk_comprobante_usuario FOREIGN KEY (subido_por)
REFERENCES usuarios(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

```

```
-- =====
```

```
-- 21. VALIDACIONES PAGO
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE validaciones_pago (
    id_validacion_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pago INT NOT NULL,
    id_usuario_cajero INT NOT NULL,
    fecha_validacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    resultado ENUM('APROBADO','RECHAZADO','OBSERVADO') NOT NULL,
    comentario VARCHAR(255),
    motivo_rechazo VARCHAR(255),

```

```
    CONSTRAINT fk_validacion_pago FOREIGN KEY (id_pago) REFERENCES  
pagos(id_pago),
```

```
    CONSTRAINT fk_validacion_cajero FOREIGN KEY (id_usuario_cajero)  
REFERENCES usuarios(id_usuario)
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 22. FACTURAS
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE facturas (
```

```
    id_factura INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    id_pago INT NOT NULL UNIQUE,
```

```
    numero_factura VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    nombre_factura VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
    nit_ci VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```
    razon_social VARCHAR(150),
```

```
    direccion VARCHAR(200),
```

```
    correo_envio VARCHAR(120),
```

```
    monto_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

```
    fecha_emision TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
    ruta_pdf_factura VARCHAR(255),
```

```
    subido_por_cajero INT NOT NULL,
```

```
    estado ENUM('EMITIDA','ANULADA') NOT NULL DEFAULT 'EMITIDA',
```

```
    CONSTRAINT fk_factura_pago FOREIGN KEY (id_pago) REFERENCES  
pagos(id_pago),
```

```
    CONSTRAINT fk_factura_cajero FOREIGN KEY (subido_por_cajero) REFERENCES  
usuarios(id_usuario)
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```

-- =====
-- 23. SOLVENCIAS
-- =====

CREATE TABLE solvencias (
    id_solvencia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_tramite INT NOT NULL UNIQUE,
    id_estudiante INT NOT NULL,
    fecha_solicitud TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    estado_solvencia
ENUM('PENDIENTE_VERIFICACION','SIN_DEUDAS','CON_DEUDAS','BLOQUEADO','
SOLVENTE') NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE_VERIFICACION',
    observacion VARCHAR(255),
    fecha_resolucion DATETIME NULL,
    CONSTRAINT fk_solvencia_tramite FOREIGN KEY (id_tramite) REFERENCES
tramites(id_tramite),
    CONSTRAINT fk_solvencia_estudiante FOREIGN KEY (id_estudiante)
REFERENCES estudiantes(id_estudiante)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====
-- 24. DEUDAS BIBLIOTECA
-- =====

CREATE TABLE deudas_biblioteca (
    id_deuda_biblioteca INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_solvencia INT NOT NULL,
    tipo_deuda VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255),
    monto DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    estado_deuda ENUM('PENDIENTE','PAGADA','ANULADA') NOT NULL DEFAULT
'PENDIENTE',

```

```
        CONSTRAINT fk_deuda_solvencia FOREIGN KEY (id_solvencia) REFERENCES  
solvencias(id_solvencia)
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 25. VERIFICACIONES SOLVENCIA
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE verificaciones_solvencia (  
    id_verificacion_solvencia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_solvencia INT NOT NULL,  
    id_usuario_bibliotecario INT NOT NULL,  
    fecha_verificacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    resultado ENUM('SIN_DEUDAS','CON_DEUDAS','OBSERVADO') NOT NULL,  
    comentario VARCHAR(255),  
    CONSTRAINT fk_verificacion_solvencia FOREIGN KEY (id_solvencia)  
REFERENCES solvencias(id_solvencia),  
    CONSTRAINT fk_verificacion_bibliotecario FOREIGN KEY  
(id_usuario_bibliotecario) REFERENCES usuarios(id_usuario)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- 26. DOCUMENTOS EMITIDOS
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE documentos_emitidos (  
    id_documento_emitido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_tramite INT NOT NULL UNIQUE,  
    numero_documento VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    codigo_verificacion VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    qr_verificacion VARCHAR(255),
```



```

ruta_pdf_borrador VARCHAR(255),
ruta_pdf_firmado VARCHAR(255),
fecha_emision TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
estado_documento ENUM('BORRADOR','EMITIDO','FIRMADO','ANULADO') NOT
NULL DEFAULT 'BORRADOR',
id_usuario_emisor INT NOT NULL,
CONSTRAINT fk_documento_emitido_tramite FOREIGN KEY (id_tramite)
REFERENCES tramites(id_tramite),
CONSTRAINT fk_documento_emitido_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_emisor)
REFERENCES usuarios(id_usuario)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====

```

```

-- 27. FIRMAS DOCUMENTO

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE firmas_documento (
id_firma_documento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_documento_emitido INT NOT NULL,
nombre_firmante VARCHAR(120) NOT NULL,
cargo_firmante VARCHAR(120) NOT NULL,
tipo_firma ENUM('DIGITAL','FISICA') NOT NULL,
fecha_firma DATETIME NULL,
ruta_archivo_firma VARCHAR(255),
estado ENUM('PENDIENTE','FIRMADO') NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
CONSTRAINT fk_firma_documento FOREIGN KEY (id_documento_emitido)
REFERENCES documentos_emitidos(id_documento_emitido)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- =====

```

-- 28. NOTIFICACIONES

-- =====

```
CREATE TABLE notificaciones (  
    id_notificacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    mensaje VARCHAR(255) NOT NULL,  
    tipo ENUM('INFO','EXITO','ALERTA','ERROR') NOT NULL DEFAULT 'INFO',  
    leida BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
    fecha_envio TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_notificacion_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES  
    usuarios(id_usuario)  
) ENGINE=InnoDB;
```

-- =====

-- 29. AUDITORIA GENERAL

-- =====

```
CREATE TABLE auditoria (  
    id_auditoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT NULL,  
    tabla_afectada VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_registro_afectado INT NULL,  
    accion VARCHAR(50) NOT NULL,  
    datos_anteriores TEXT,  
    datos_nuevos TEXT,  
    fecha_evento TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    detalle VARCHAR(255),  
    CONSTRAINT fk_auditoria_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES  
    usuarios(id_usuario)
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- =====
```

```
-- INDICES
```

```
-- =====
```

```
CREATE INDEX idx_usuarios_codigo_login ON usuarios(codigo_login);
```

```
CREATE INDEX idx_usuarios_correo ON usuarios(correo_institucional);
```

```
CREATE INDEX idx_tramites_codigo ON tramites(codigo_seguimiento);
```

```
CREATE INDEX idx_pagos_codigo ON pagos(codigo_pago);
```

```
CREATE INDEX idx_facturas_numero ON facturas(numero_factura);
```

```
CREATE INDEX idx_documentos_verificacion ON  
documentos_emitidos(codigo_verificacion);
```